

Exemple : *dénominateur au carré : même signe des deux côtés*

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2}$. Le numérateur vaut $1 > 0$; le dénominateur $(x-2)^2$ est *toujours* > 0 (carré), donc tend vers 0^+ des deux côtés :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{(x-2)^2} = \frac{1}{0^+} = +\infty = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{(x-2)^2}.$$

Ici la limite *existe* : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty$.

Astuce : *le tableau de signes en 10 secondes*

Pour un facteur affine $(\alpha x + \beta)$, le signe change en $x = -\frac{\beta}{\alpha}$; il est du signe de α « à droite » de cette racine. Pour un carré $(\dots)^2$ ou toute puissance paire, le signe est *constant positif* (sauf au zéro) : les deux côtés se comportent pareil.